

호흡챔버를 이용한 저지종과 홀스타인종 젖소의 장내발효 메탄 배출 특성 평가

Evaluation of Enteric Methane Emission Characteristics in Jersey and Holstein Dairy Cows Using Respiration Chambers
박정국 | 국립축산과학원 축산자원개발부 낙농과 · 연수책임자 임동현

01 개체별 정밀 측정

02 유량·농도 보정

03 배출지표 산출

04 목적별 해석

연구 배경 및 방법론 목표

- 체격, 사료섭취량, 유생산 수준이 다른 품종을 단순한 CH₄/day만으로 비교하면 해석이 제한될 수 있음
- 동일 개체에서 확보한 정밀 메탄값을 DMI, MY, FPCM 등 서로 다른 기준으로 환산하여 비교
- 측정 → 보정 → 지표화 → 해석을 하나의 흐름으로 연결하는 평가 방법론을 제시

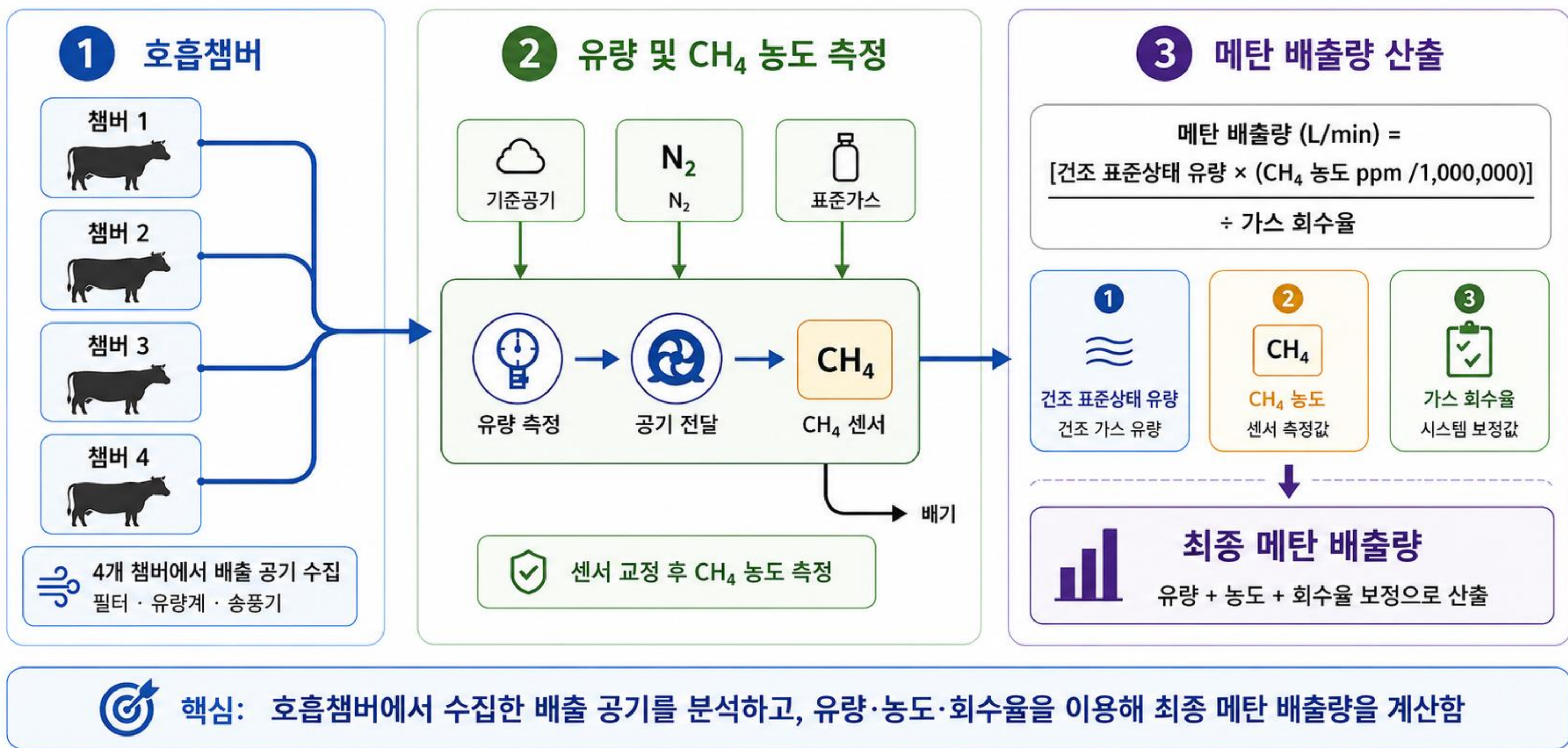
메탄 측정 호흡 챔버



1. 호흡챔버 기반 메탄 측정 및 배출량 산출

호흡챔버 기반 메탄 측정 및 산출 과정

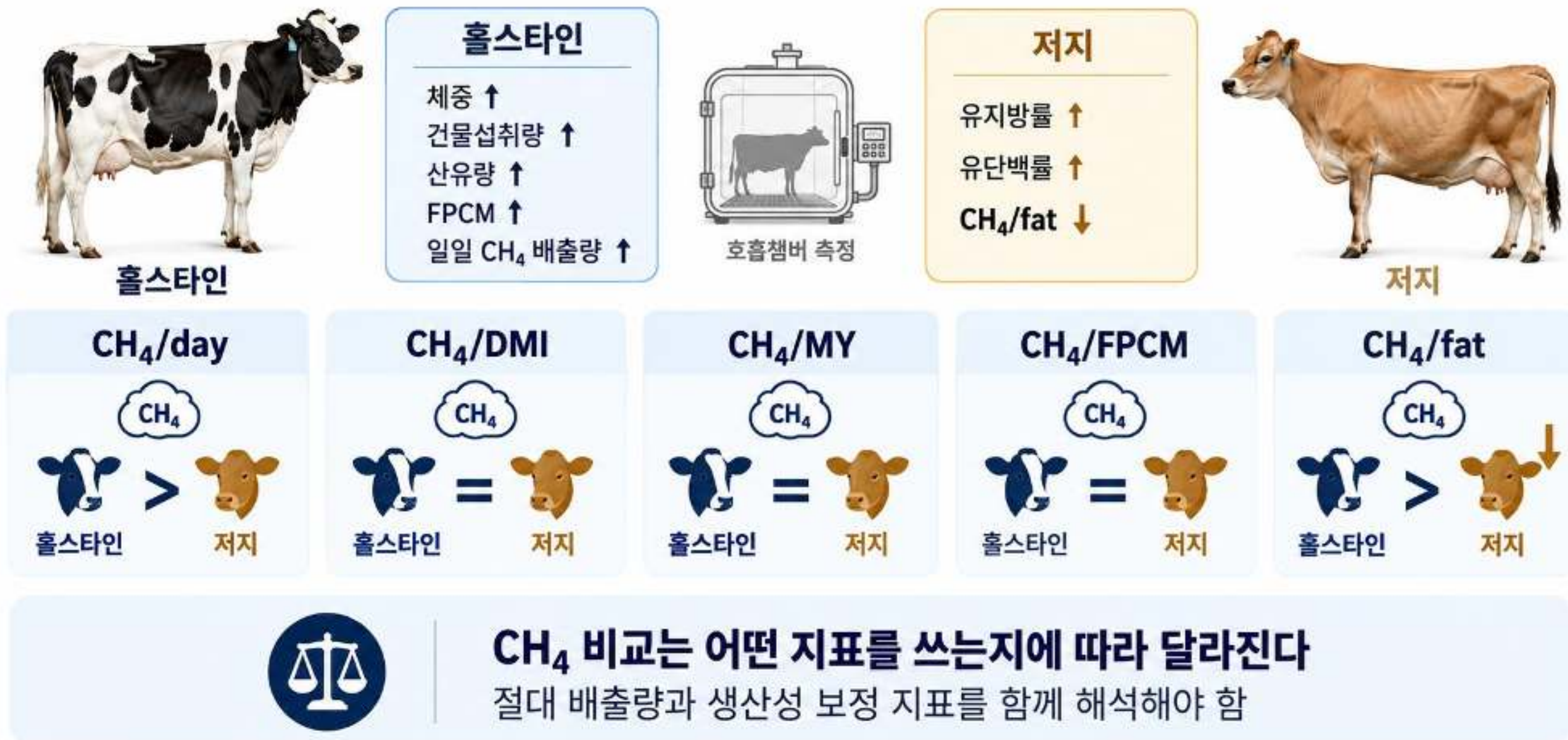
정밀 측정, 센서 분석, 회수율 보정을 통한 메탄 평가 흐름



2. 지표 선택에 따른 해석 프레임

지표에 따라 달라지는 메탄 비교 해석

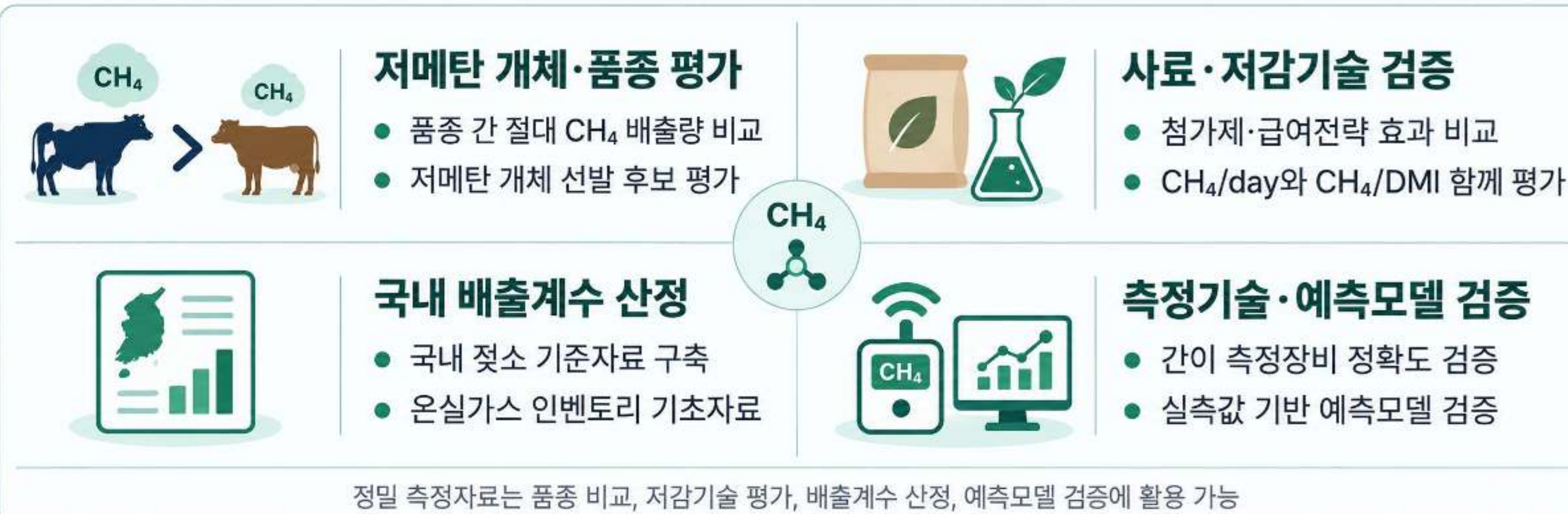
홀스타인과 저지의 메탄 비교는 적용한 평가 기준에 따라 다르게 해석될 수 있음



방법론의 차별성

- 1 개체별 정밀 측정** 개체별 호흡챔버 측정으로 절대 CH₄ 배출량 확보
→ 품종·개체 간 직접 비교가 가능한 기준값 생산
- 2 회수율을 반영한 보정** 유량과 가스 회수율을 반영하여 배출량 산출
→ 장비 및 측정계통에서 발생할 수 있는 오차를 보정
- 3 동일 자료의 복수 지표화** 하나의 CH₄ 측정값을 다양한 기준으로 환산
→ 동일 데이터를 연구목적에 맞는 여러 관점에서 평가
- 4 배출량과 배출효율의 분리 해석** 체중·섭취량에 따른 절대 배출량과
생산성 연계 배출효율을 구분
→ 단일 CH₄/day 비교에서 발생하는 해석 한계 보완

활용 가능성



핵심 메시지



❖ 연구 목적에 맞는 지표 환산을 통한 메탄 측정값의 해석적 의미 확보

- 섭취량과 생산성 변화가 함께 반영되는 메탄 배출 특성
- 연구 목적에 따른 절대 배출량과 생산성 연계 지표의 종합적 해석 필요